

BMW - elektrische Systeme - VERKABELUNGSSCHEMA

Abgedeckte Modelle:

- 3er-Serie (E30) 316 (83 bis 88), 316i (88 bis 91), 318i (83 bis 91), 320i (87 bis 91), 325i (87 bis 91). Auch Touring und Cabrio-Versionen dieser Modelle
- 5-Series (E28) 518 (81 to 85), 518i (85 to 88), 525i (81 to 88), 528i (81 to 88), 535i (85 to 88), M535i (85 to 88)
- 5-Series (E34) 518i (90 to 91), 520i (88 to 91), 525i (88 to 91), 530i (88 to 91), 535i (88 to 91)
- Motoren abgedeckt 1596 cc, 1766 cc, 1795 cc, 1990 cc, 2494 cc, 2788 cc, 2986 cc & 3430 cc

Da es nicht möglich ist, alle Schaltpläne für jedes Modelljahr abzudecken, folgt das Diagramme sind diejenigen, die typisch und am häufigsten benötigt werden.

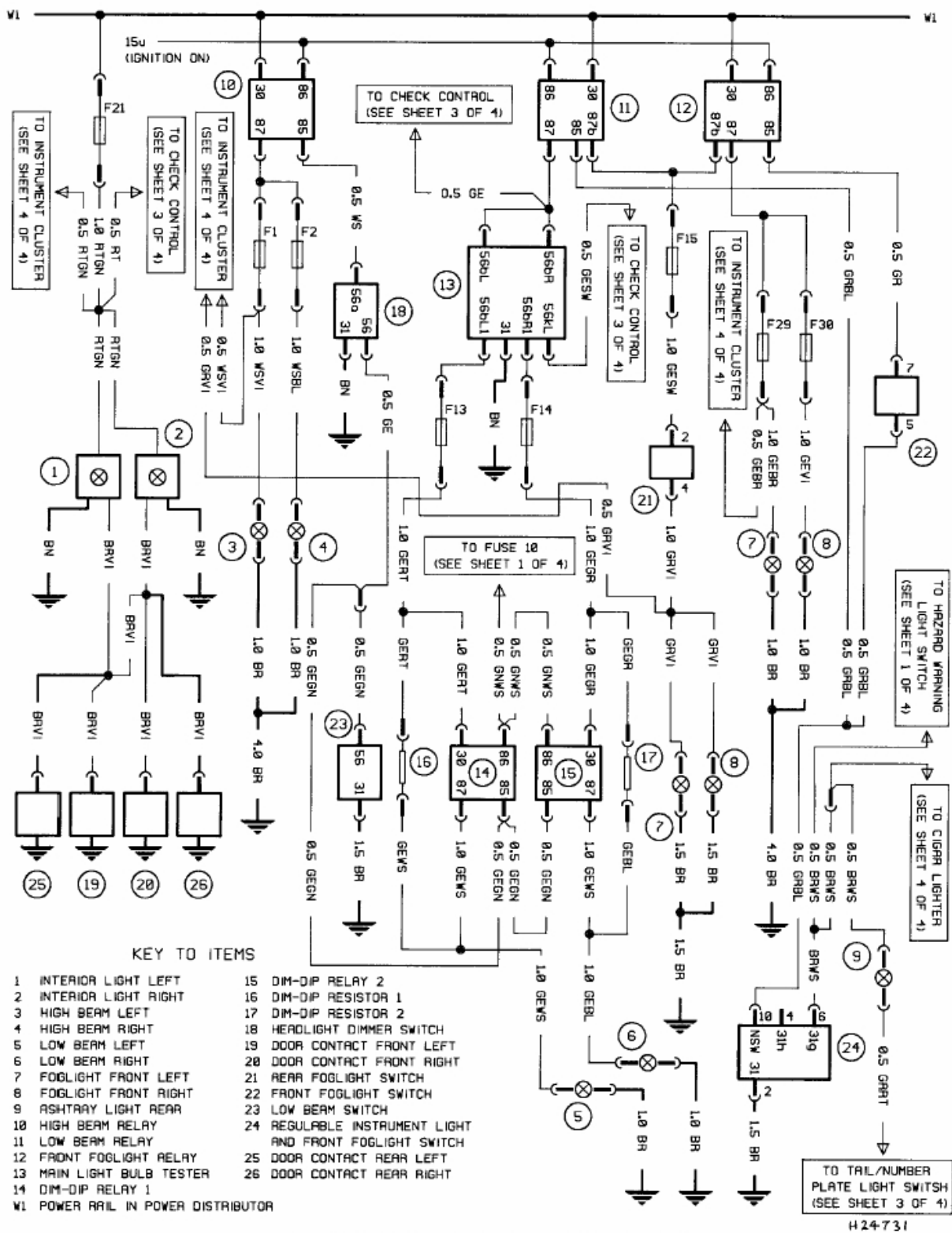
Farbcodes		
BK	Schwarz	
BL	Blau	
BR	Braun	
GE	Gelb	
GN	Grün	
GR	Grün oder Grau	
GY	Grau	
ODER	Orange	
PK	Rosa	
R	Rot	
RS	Rosa	
RT	Rot	
SW	Schwarz	
TN	braun	
V	Violett	
VI	Violett	
W	Weiß	
WS	Weiß	
Y	Gelb	

Diagrammindex

Typisch - Starten, Laden, Hupe, Warnblinkanlage, Richtungsanzeiger	2
Typisch - Scheinwerfer/ Nebelscheinwerfer und Innenlichter	3
Typisch - Kontrollleuchte, elektrische Spiegel, Brems- und Parklicht	4
Typisches - Motronic-Motormanagement-System Verdrahtungsdiagramm	5
Typisches Verdrahtungsdiagramm für das Tempomat-System	8
Typisch - Schaltplan für die Zentralverriegelung, Alarmanlage, Bordcomputer, zusätzlicher Heizkörper Ende Digitaluhr	10
Typical - headlight washer system wiring diagram	13
Typisches Schema des elektrischen Fenstersystems	15
Typisches - Schaltplan für Klimaanlage	17
Typisches - Schaltplan für beheizte Sitze	19
Typisches - Schaltplan für elektrische Memoriasitze	21
Typisch - Schaltplan für elektrisch verstellbare Sitze ohne Memory	24
Typisches - Radioschaltplan	26
Typisches - Jetronic-System-Schaltbild	28

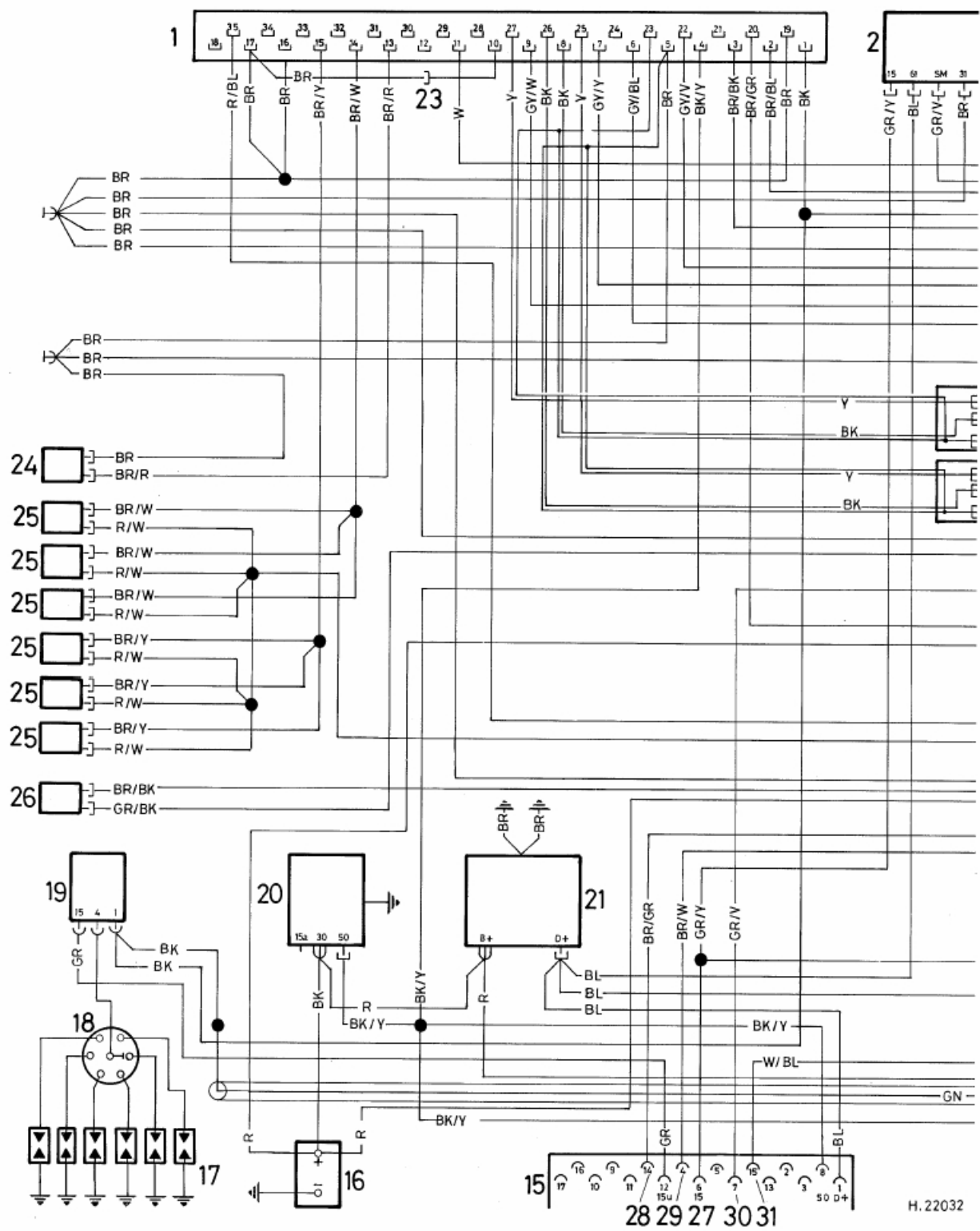


2



Typical headlights/foglights and interior lights (2 of 4)

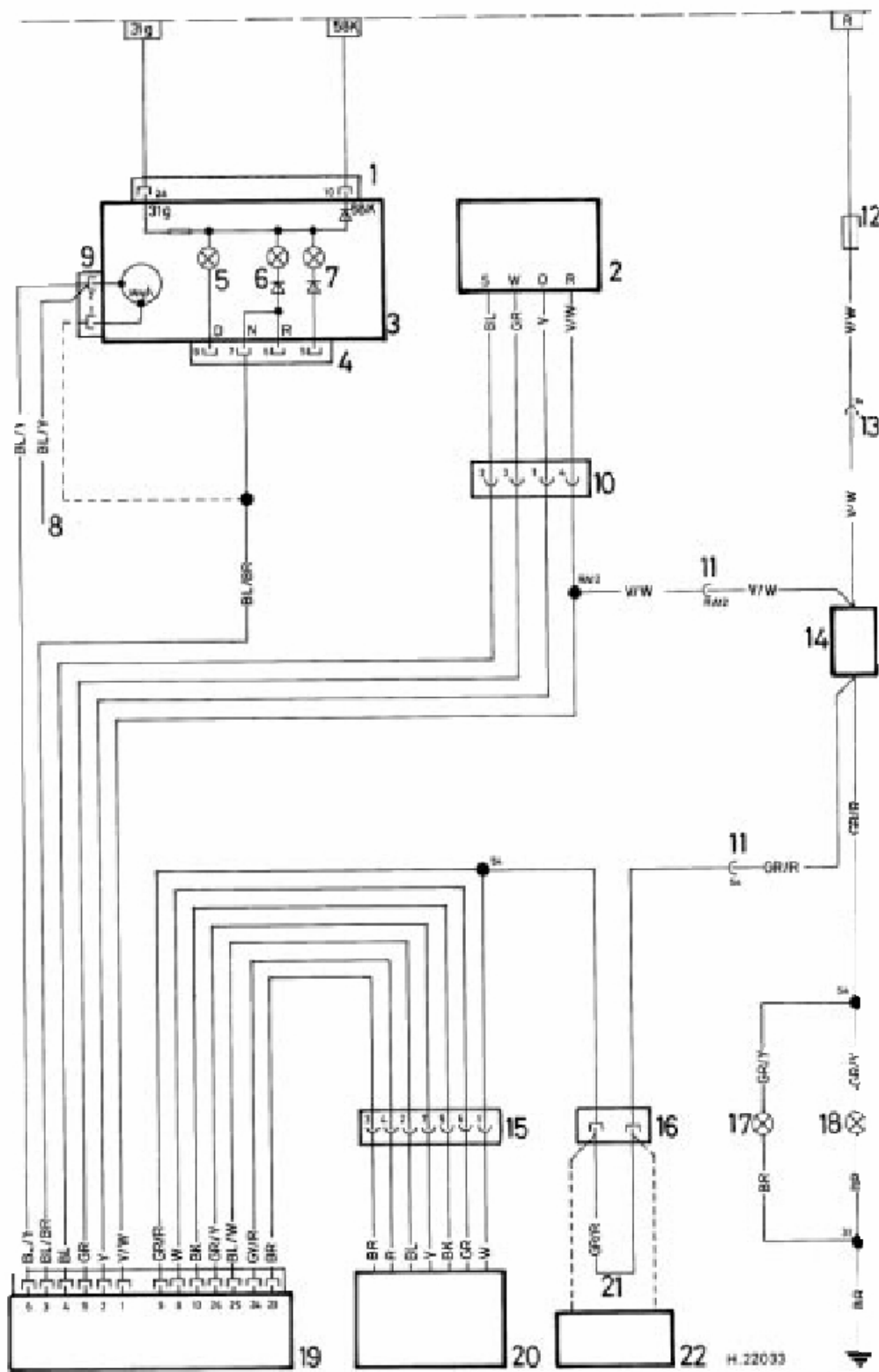




Typical Motronic system wiring diagram (1 of 2)

Schlüssel zum Motronic-Motorsteuerungssystem Verdrahtungsdiagramm (Bild 1/1 – 1/2)

Elektronisches Steuergerät (ESG)	18. Distributor
2. Geschwindigkeitsregelrelais	Zündspule
Temperaturschalter	20. Starter
4. Klimaanlage	21. Lichtmaschine
5. Kabelbaumverbindung im Auto	22. Positionsübertrager
6. Drosselungsschalter	23. Stecker für Automatik getrennt Übertragung
7. Luftstromsensor	24. Kühlmitteltemperatursensor
8. Geschwindigkeitssensor	25. Kraftstoffeinspritzdüse
9. Referenzmarkensensor	26. Solenoid
10. Relais 1	27. Elektrizitätsversorger
11. Relais 2	28. Öltemperatur
Öldruckschalter	29. Temperaturanzeige
13. Temperaturtransmitter	30. Elektrische Kraftstoffpumpe
14. Diagnoseschaltung	31. Serviceindikator
15. Motorstecker	32. Antriebsmotor
16. Batterie	33. Temperaturschalter
17. Zündkerzen	



Typical cruise control system wiring diagram

Bild 2

Schlüssel zum Schaltplan des Tempomats (Bild 2)

Steckverbindung - Zentrum Abschnitt zum Instrumentieren Cluster (26-polig)	12. Lenksäulenschalter
2. Lenksäulen-Schalter	13. Steckverbindung hinterer Abschnitt zum Zentrumsteil (29-polig)
3. Armaturenbrett	14. Ampelschalter
4. Steckverbindungsbereich Indikator	15. Steckverbindung-Antriebsmotor
5. Bereichsindikator D	16. Verbindung - Kupplungsschalter überbrücken
6. Range indicator N	17. Ampel links
7. Bereichsanzeiger R	Ampel rechts
8. Steckverbindung - Tachometerausgang	19. Elektronische Steuerung - Tempomat Kontrolle
9. Verbindung - Instrument Cluster (2-Pin)	20. Antriebsmotor - Tempomat
10. Steckverbindung - Lenkung 22.	21. Brücke (nur für Automatik Übertragung)
Spaltenwechsel	Kupplungsschalter
11. Steckverbindung - speziell Ausrüstung	

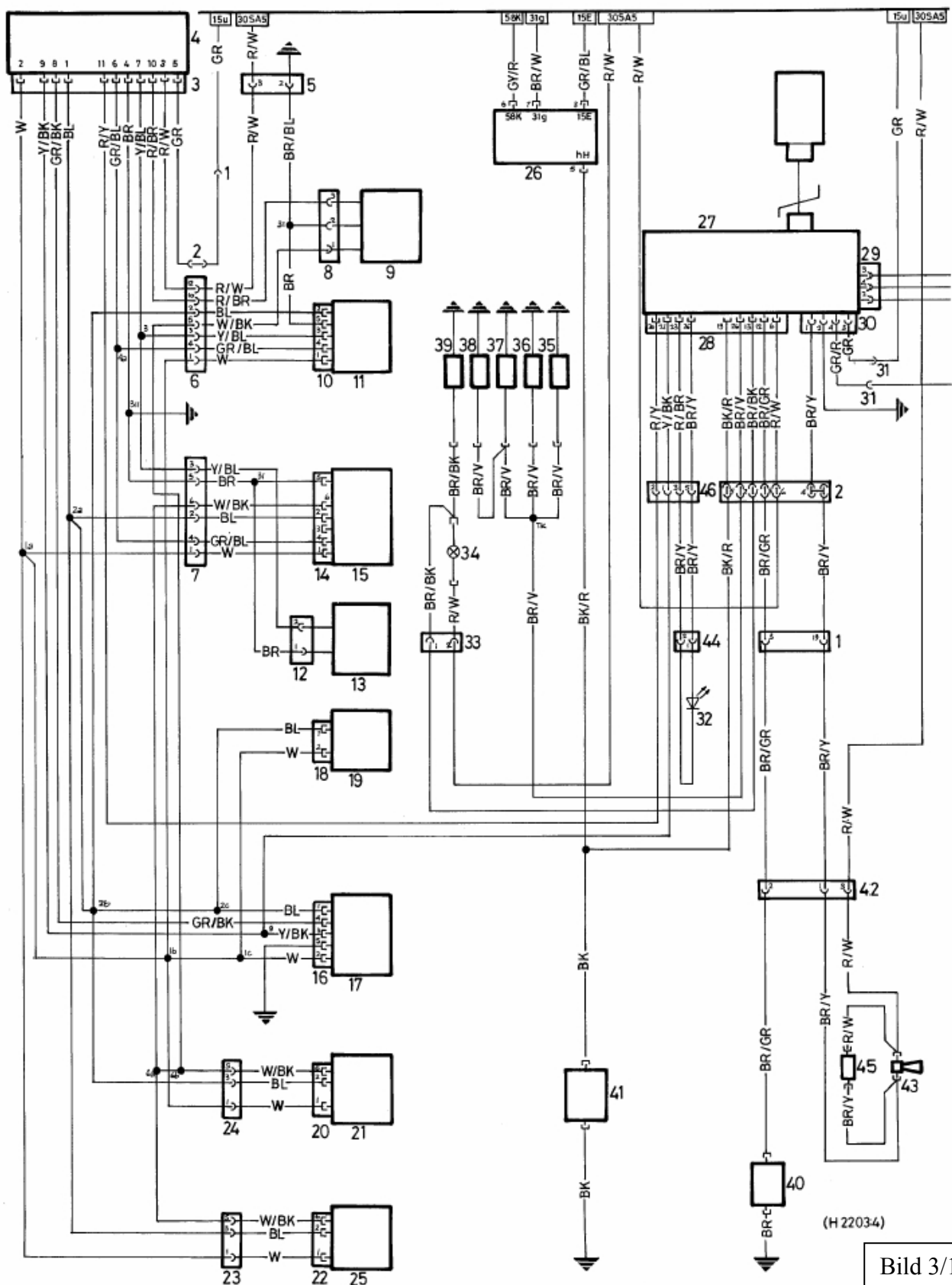
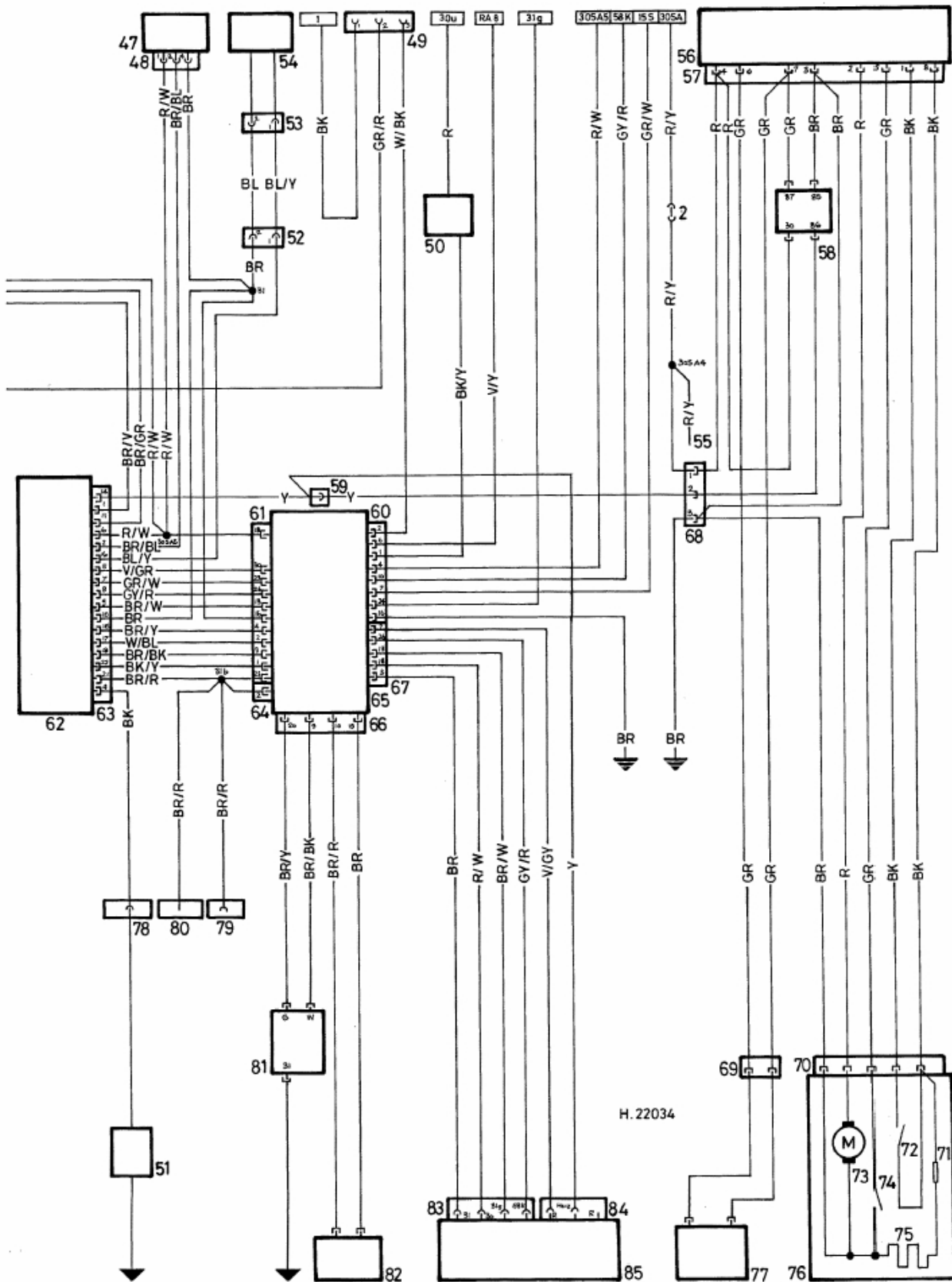


Bild 3/1

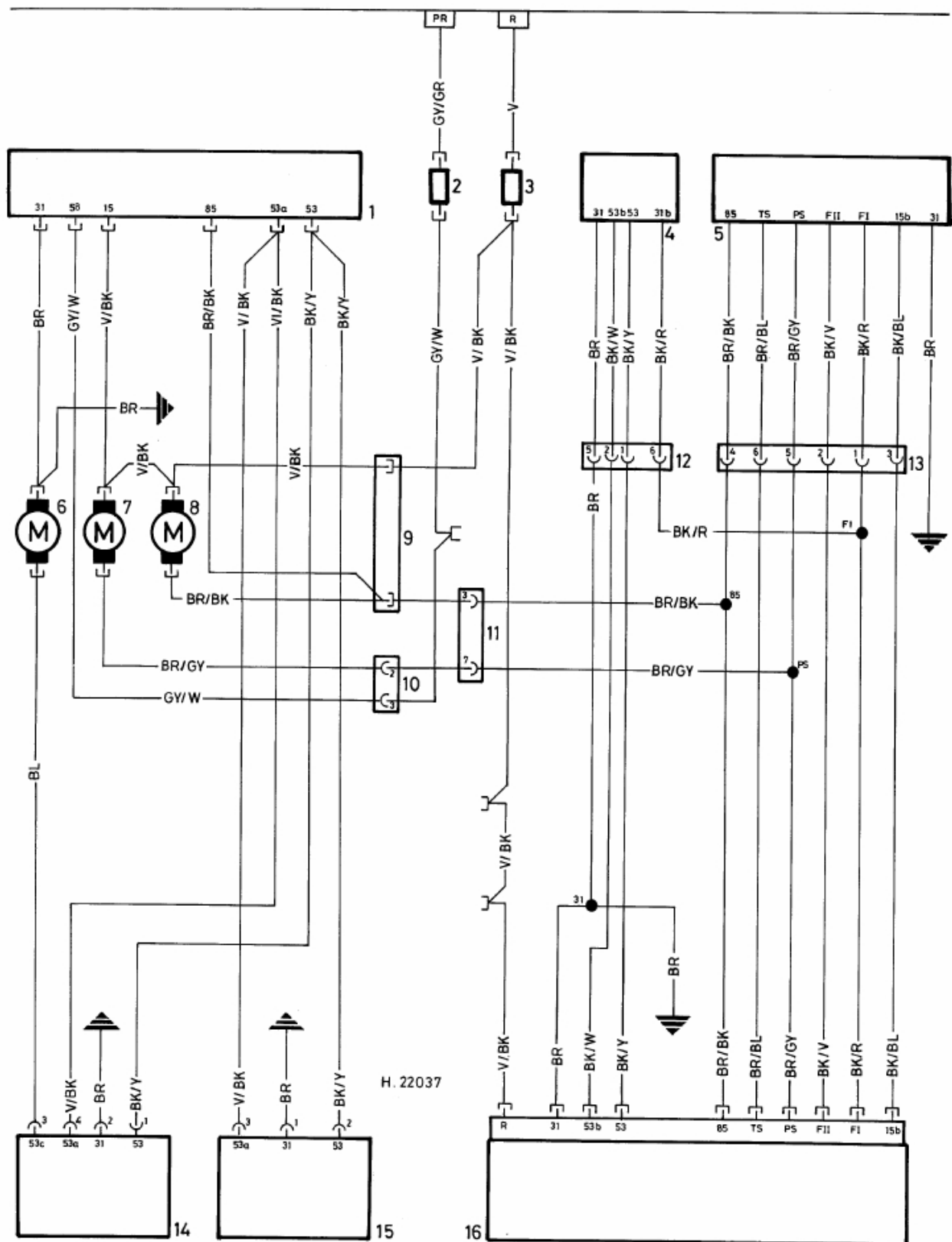
Typical wiring diagram for the central locking, burglar alarm, on-board computer, additional heater and digital clock (1 of 2)



Typical wiring diagram for the central locking, burglar alarm, on-board computer, additional heater and digital clock (2 of 2)

Bild 3/2

Schlüssel zum Schaltplan für die Zentralverriegelung, Diebstahlalarm, Bordelektronik Computer, zusätzlicher Heizlüfter und Digitaluhr (Bild 3/1 – 3/2)	
1. Stecker - hinterer Abschnitt zum Mittelabschnitt 2. Anschluss für spezielle Gerätestecker 3. Verbindung für zentrale Schlosssteuerungseinheit 4. Central lock electronic control unit (A Säulenendplatte 5. Stecker - Draht der Fahrertür zum hinteren Abschnitt 6. Stecker - Zuleitung für die Zentralverriegelung zu Draht der Fahrertür 50 (13-polig) 7. Stecker - zentrale Verriegelung Anschlussdraht zu Draht der Beifahrertür 8. Stecken Sie das zentrale Schlosskabel der Fahrertür an 52. Swilch 9. Zentralverriegelungsschalter/Entsperrung (Fahrertür, verriegelt) 10. Anschluss für Zentraleinschlussmotor zu Fahrertür (6-Pin) 11. Zentralverriegelungsmotor - Fahrertür 12. Stecker für den Türdraht des Fahrgastbereichs an den Mikroschalter 13. Mikroschalter (Beifahrertür, verriegelt) 14. Zentralverriegelungsmotor - Beifahrertür 15. Zentralverriegelungsmotor - Beifahrertür 16. Anschluss für Zentralverriegelungsmotor zum Kofferraum Deckel (6-polig) 17. Zentralverriegelungsmotor - bool Deckel { "18": "18. Verbindung für den Zentralschlossmotor zu Kraftstoff", "60": "60. Stecker - Mittelteil zum Instrument" } Füllklappe (6-polig) 19. Zentralverriegelungsmotor - Tankklappe { "connection_for_central_lock_motor_to_left": "20. Verbindung für den Zentralverriegelungsmotor links", "on_board_computer_electronic_control": "62. Bordcomputer elektronische Steuerung" } Hintertür (6-polig) 21. Zentralverriegelung Motor - linke hintere Tür 22. Anschluss für Zentralverriegelungsmotor zu rechte Tür (6-polig) 23. Stecker - Zentralverriegelungsanschlussdraht zu hintere rechte Tür (7-polig) 24. Stecker - Verbindungskabel für die zentrale Verriegelung linke hintere Tür 17-polig 25. Zentralverriegelungsmotor - rechte Hintertür 26. Schalter für die Heckscheibenheizung 27. Elektronische Steuerungseinheit der Einbruchmeldeanlage links von der Lenksäule 28. Anschluss für Einbruchmeldeanlage 72. Thermoschalter (Standheizung für Autos) Steuereinheit I (26-polig) 29. Verbindung für Relaisbox (4-polig) 30. Anschluss für Einbruchmeldeanlage elektronisch 75. Heizstecker für Standheizung conlroi unii II (4-polig) 31. Stecker 150 (im Hauptkabelbaum) 32. Lichtdiode für Einbruchmeldeanlage Stecker für Innenraumbeleuchtung 34. Bootlicht 35. Türkontakt-Schalter vorne links 36. Türkontakt-Schalter rechts 37. Türkontakt Schalter hinten links 38. Türkontakt-Schalter hinten rechts 39. Kofferraumdeckelkontakt 40. Haube Kontakt Heckscheibenheizung 42. Stecker - Mittelteil zum Draht für an board computer/burgiar alarm 43. Horn	44. Stecker für Leuchtdiode 45. Diode 46. Stecker - Einbruchmeldeanlage Draht zum Zentrum Sicherungsverbindungskabel 47. Klingel (links der Lenksäule) 48. Verbindung für das Signalton 49. Stecker - Mittelteil zum LE-Jetronic Kabelbaum Zündschlüssel Fernbedienungsschalter für Bord Computer On-Board-Computer nach außen anschließen Temperatursensor Draht 53. Stecker - Außen temperaturfühlerdraht zum Außentemperatursensor 54. Außentemperatursensor (vorn unten Panel) 55. Stecker - zusätzlicher Heizdraht für Automatik luft 56 anschließen. Elektronische Steuerung der Standheizung. Einheit (unter dem Heizgerät des geparkten Autos) rechte Seite) 57. Anschluss für elektronische Steuerungseinheit 58. Relais für Standheizung (am Heizgerät) 59. Stecker - Bordcomputerleitung zu zusätzlich Heizdraht Cluster 61. Anschluss für Instrumententafel Einheit (rechts des Instrumentenclusters) 63. Anschluss für Bordcomputer 64. Verbindung für das Kombiinstrument II 65. Instrumententafel 66. Stecker - hinterer Abschnitt zum Instrument cluster 67. Stecker - Digitalkabel zum Instrument Cluster 68. Extra-Draht an Heizungsdraht anschließen 69. Steckerheizerkabel zum Kraftstoffpumpenkabel 70. Anschluss für Heizung 71. Ballastwiderstand im Heizgerät 72. Thermoschalter (Standheizung für Autos) 73. Heizermotor 74. Überhitzungsschalter (Heizung für geparktes Auto) 75. Heizstecker für Standheizung Heizung 77. Kraftstoffpumpe 78. Stecker - Bordcomputer zur Fernbedienung Kontrolle 79. Plug - geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung 80. Steckerleitung für Tempomat 81. Kraftstoffstandgeber 82. Geschwindigkeitssender 83. Stecker - digitales Uhrenkabel an digital anschließen Uhr (4-Pin) 84. Schließen Sie das Kabel der digitalen Uhr an die digitale an Uhr (2-Pin) 85. Digitale Uhr

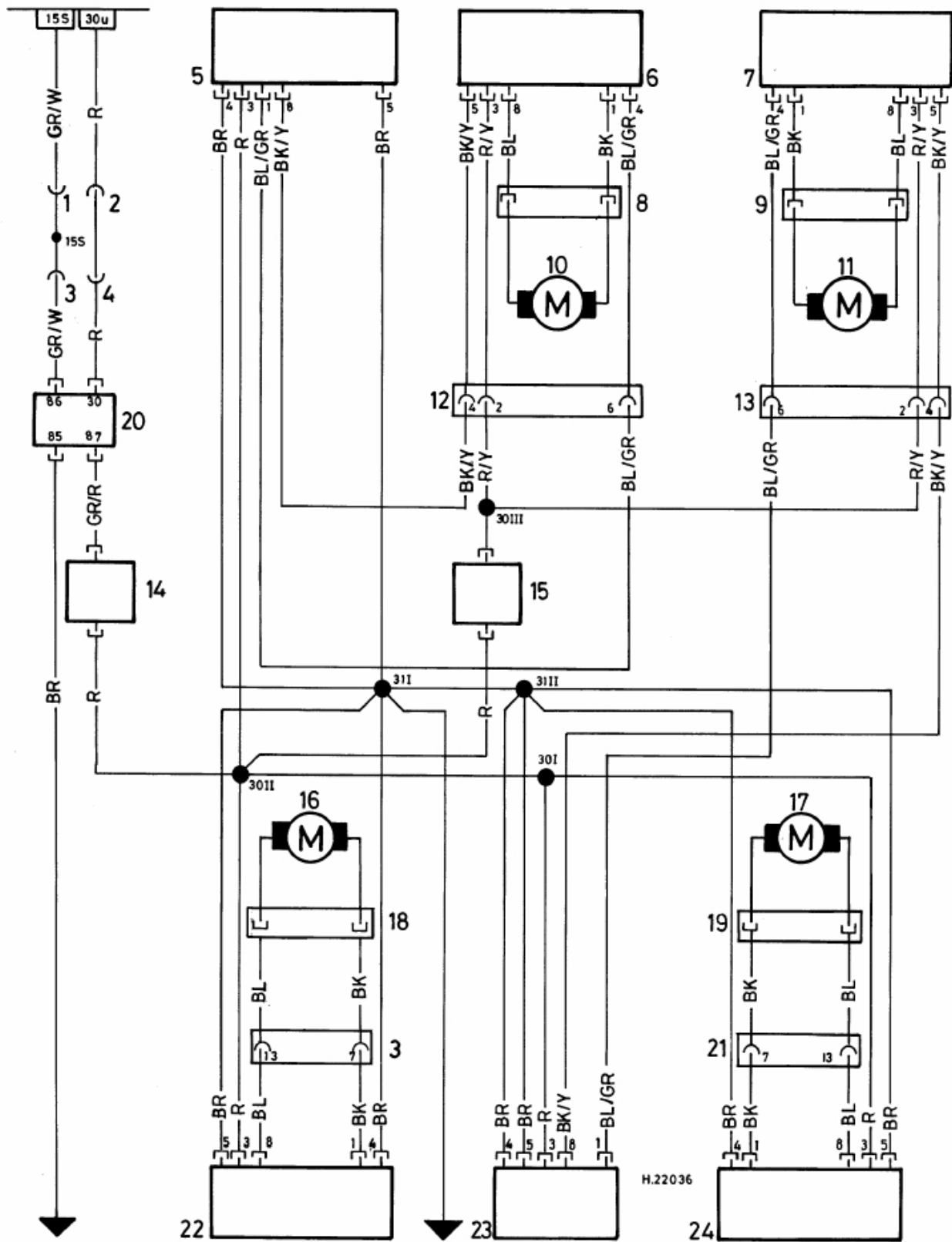


Typical headlight washer system wiring diagram

Bild 4

Schlüssel zum Schaltplan der Scheinwerferwaschanlage (Bild 4)

1. Steuergerät für Scheinwerferreiniger (am Flüssigkeitsbehälter)
2. Sicherung - Standlicht, Rücklicht und Parklicht
3. Sicherung - Horn, Waschwischsteuergerät und Scheinwerferreiniger
4. Motor - Scheibenwischer
5. Scheibenwischerschalter
6. Pumpe - Scheinwerferreinigungsanlage
7. Pump-intensives Reinigungsmittel
8. Pumpe - Scheibenwaschanlage
9. Stecker - Scheinwerferreinigungsdraht zum vorderen Abschnitt I (Waschwasserpumpe)
10. Stecker - Scheinwerferreinigerdraht zum vorderen Abschnitt II {Stecker für Scheinwerferreiniger
11. Stecker - Mittelteil zum Vorderteil (7-polig)
12. Stecker für den Scheibenwischermotor
13. Steckdosenmitte Abschnitt zum Wischerschalter
14. Motor-Scheibenwischer
15. Motor - Scheibenwischer links für Scheinwerfer
16. Waschen/Wischen Intervallsteuerungseinheit



Typical electric window system wiring diagram

Bild 5

Schlüssel zum Schaltplan des elektrischen Fenstersystems (Bild 5)

- Stecker für hinteren Abschnitt zur Fahrertür (5-polig)
- 2. Stecker für den hinteren Abschnitt zum mittleren Abschnitt (27-polig)
- 3. Stecker für Fensterhebersteuerung und zentrale Verriegelungsleitung zur Fahrertür (13-PIN)
- 4. Stecker für Fenstersteuerung und Zentralschlossdraht zu speziellen Geräten
- Stecker
- 5. Fensterheber Bedienung hinten links
- 6. Fensterschalter hinten links
- 7. Fensterheberschalter hinten rechts
- 8. Stecker für die Türverkabelung hinten links zum Fensterheber hinten links
- 9. Stecker für das rechte Türkabel zum Fensterheber hinten rechts
- 10. Fensterheber Motor hinten links
- 11. Fensterhebermotor hinten rechts
- 12. Plug for window control and central lock wire to left rear door
- 13. Stecker für Fenstersteuerung und zentrale Verriegelungskabel an die rechte Hintertür anschließen (7-PIN)
- 14. Sicherheitsschalter
- 15. Kindersicherung
- 16. Fensterhebermotor vorne links
- 17. Fensterhebermotor vorne rechts
- 18. Stecker für das Fahrerhaustürkabel zum Fensterheber vorne links
- 19. Stecker für das Türkabel zum Fensterheber des Beifahrerfensters
- 20. Relais
- 21. Stecker für Fenstersteuerung und Zentralverriegelungskabel zur Tür des Beifahrers (13-polig)
- 22. Fensterheber-Schalter vorne links
- Fensterschalter hinten rechts
- Fensterschalter vorne rechts

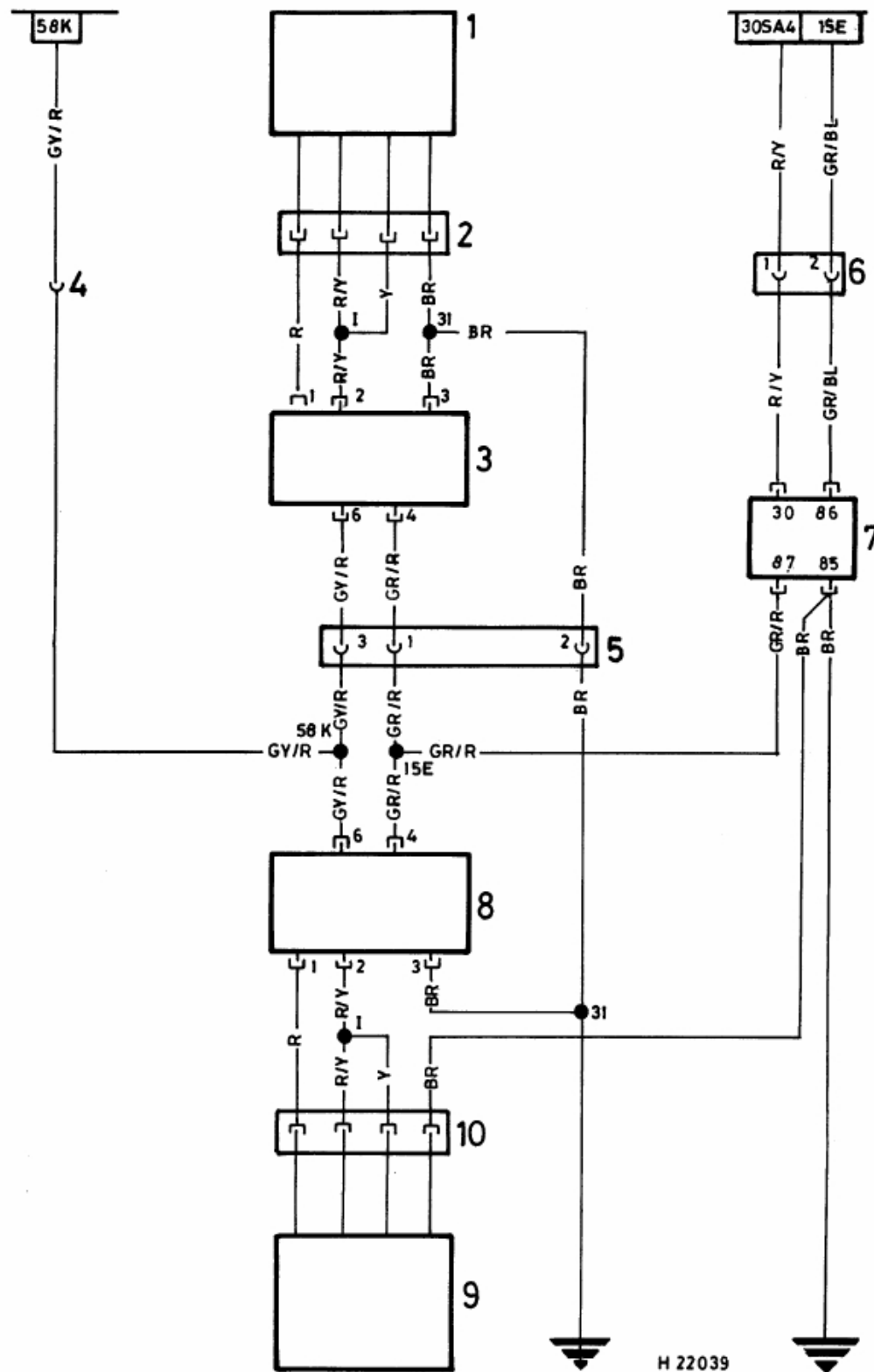


Bild 6

Schlüssel zum Verdrahtungsdiagramm des Klimaanlage systems (Bild 6)

Licht für Heizungssteuerungen

2. Lichtdiode III
3. Lichtdiode II
4. Lichtdiode I
5. Schalter - Heizer/Dampferzeuger Gebläse
6. Stecken Sie den Heizungssteuernkabelbaum in den Mittel-Kabelbaum (13-polig).
7. Stecker - vordere Kabelbaumsektion zu den Heizungssteuerungen
8. Sicherung - Heizgebläse
9. Sicherung - zusätzlicher Lüfter Stufe II
10. Sicherung - Innenbeleuchtung, Rückfahrlichter, Drehzahlmesser und Spiegel (Strom Vertreiber)
11. Temperaturschalter 91°C - Stufe I
12. Temperaturschalter 99°C - Stufe II
13. Schalter-Klimaanlage
14. Wasserhahn
15. Verdampfertemperaturregler
16. Klimaanlage steuergerät (Heizungssteuerungen)
17. Stecker - zusätzlicher Lüftermotor (am zusätzlichen Lüftermotor I)
18. Relais - zusätzlicher Lüfter Stufe II (auf Stromverteiler I)
19. Relais- zusätzliche Lüfterbühne I (bei der Energieverteilung)
20. Schalter - Hochdruck-Pressostat (Trockner)
21. Switch temperature 110°C (only for 524td)
22. Motorheizungs Lüfter
23. Motor - Verdampferventilator
24. Stecker - Hochdruckdruckschalter zum elektromagnetischen Kupplung
25. Verdampfer-Temperatur sensor (im Verdampfer)
26. Temperatursensor des Heizgeräts (im Heater)
27. Innentemperatursensor (linke Verkleidungsteil unten)
28. Elektromagnetische Kupplung für Kompressor
29. Motor - zusätzlicher Ventilator

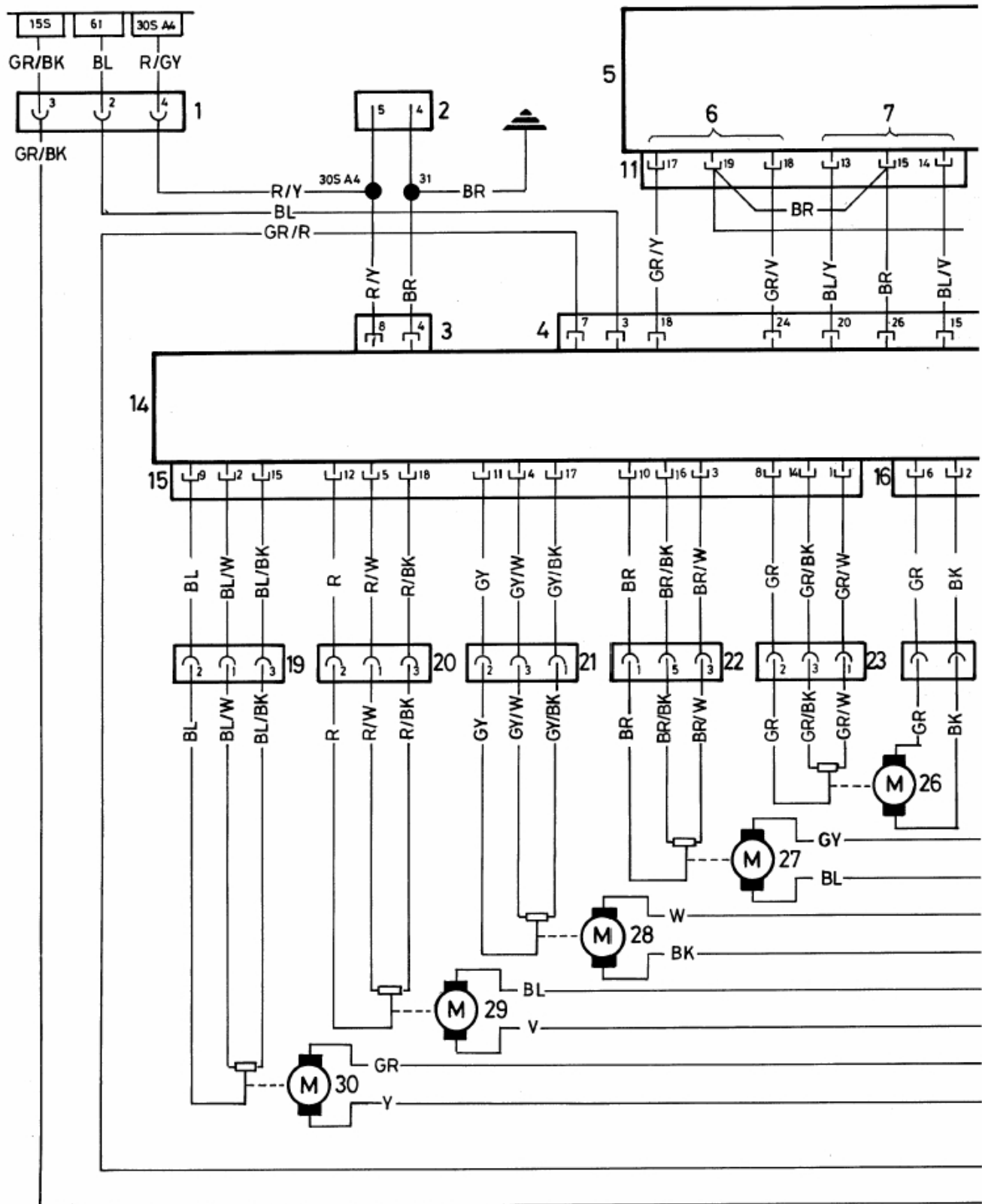


Typical heated seats wiring diagram

Bild 7

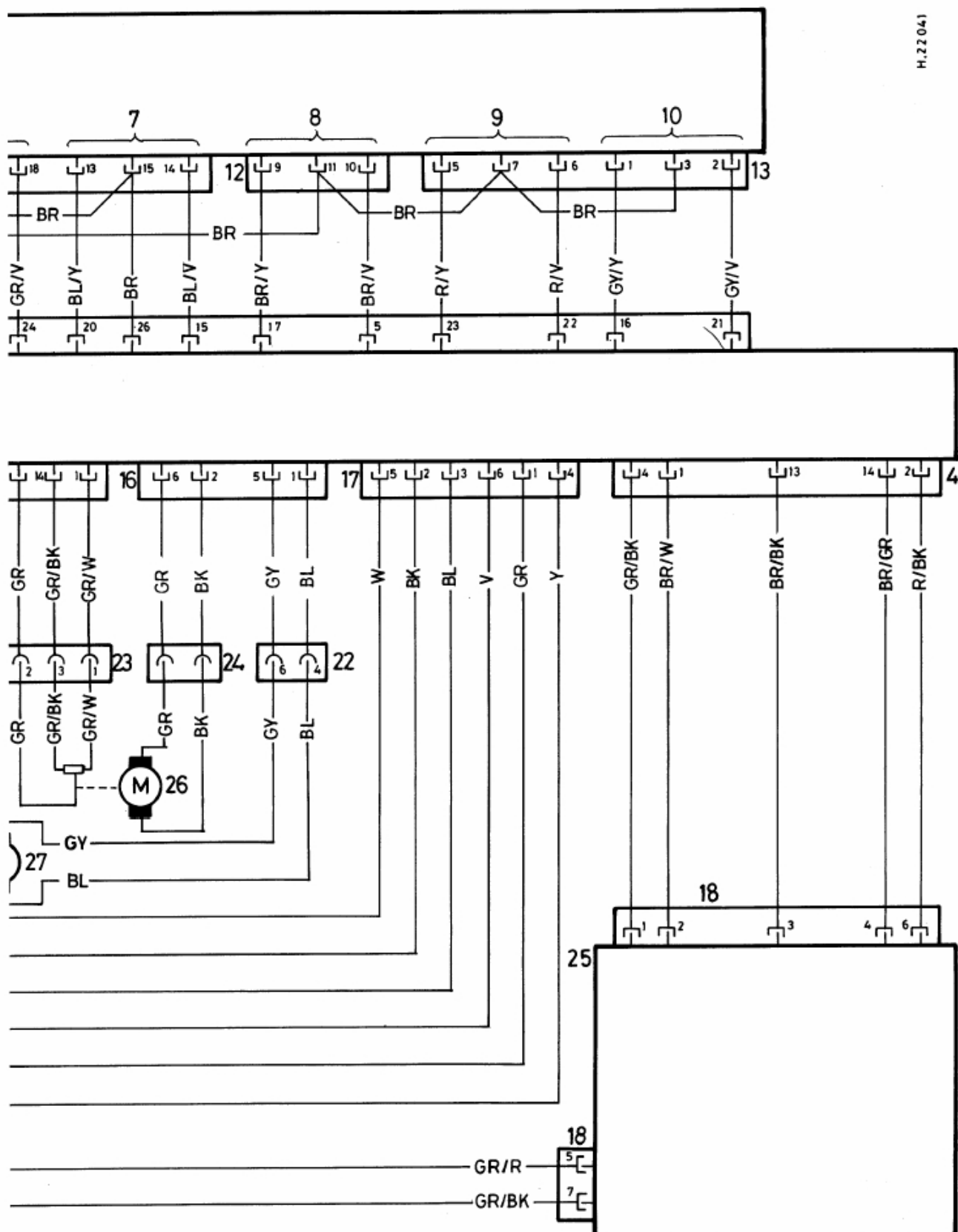
Schlüssel zum Schaltbild für beheizbare Sitze (Bild 7)

1. Heizung - Fahrersitz
2. Sitzheizungsanschluss - Beifahrerseite
3. Sitzheizungsschalter - Beifahrerseite
4. Stecker für beheizte Sitze (Fahrerseite) an den speziellen Geräteanschluss anschließen (58K)
5. Stecker für die beheizte Sitzleitung (Fahrerseite) zur Beifahrerseite
6. Stecker für den beheizten Sitzdraht (Fahrerseite) zum Anschluss für Sonderausstattung (15E und 30SA4)
7. Seat heating relay
8. Sitzheizungs-Schalter - Fahrerseite
9. Heizung - Fahrerseite
10. Sitzheizung Verbindung - Fahrerseite



Typical wiring diagram for power seats with memory (1 of 2)

Bild 8/1



Typical wiring diagram for power seats with memory (2 of 2)

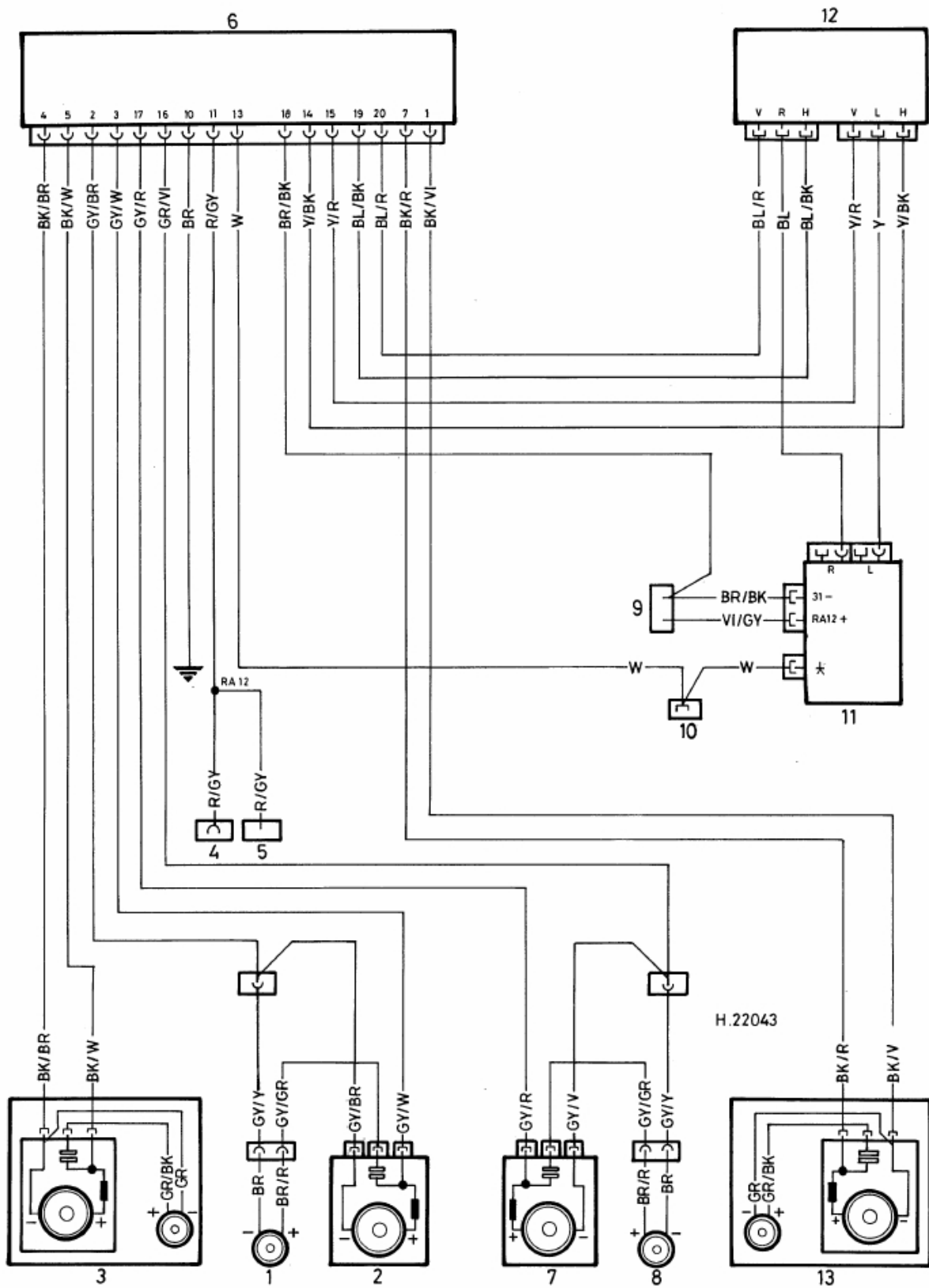
Bild 8/2

Schlüssel zum Verdrahtungsdiagramm für elektrische Memory-Sitze (Bild 8/1 8/2)

1. Steckverbindung für spezielle Geräte-Stecker
2. Steckverbindung des Kabels für den Beifahrersitz
3. Steckeranschluss des Kabels für die Sitzsteuerung mit Memory
4. Anschluss des Kabels für die Sitzsteuerung mit Memory
5. Sitzsteuerungsschalter
6. Rückenlehne
7. Folie
8. Kopfstütze
9. Höhe Vorderseite
10. Höhe hinten
11. Steckeranschluss für Sitzrückenlehne/Verstellung
12. Steckverbindung für die Steuerung der Sitzkopflehne
13. Steckverbindung für die Sitzhöhenverstellung
14. Elektronisches Steuergerät (unter dem Sitz)
15. Steckverbindung des Kabels für die Sitzsteuerung mit Memory
16. Steckverbindung des Kabels für den Sitz mit Memory
17. Steckverbindung für die Sitzsteuerung
18. Steckverbindung für Speicherschalter
19. Steckverbindung für den Schiebepotentiometer
20. Steckverbindung für Potentiometer der vorderen Höhe
21. Steckverbindung für den Höhenpotentiometer hinten
22. Steckverbindung für den Kopfstützenmotor
23. Steckeranschluss für den Potentiometer der Rückenlehne
24. Steckverbindung für den Rückenlehnenmotor
25. Speicherumschalter
26. Steuerung der Rückenlehne des Motor-Sitzes
27. Motor headrest control
28. Motorhöhenregelung hinten
29. Motor-Höhenregelung vorne
30. Motor-Schiebefläche

Schlüssel zum Schaltplan für elektrischen Sitze ohne Memory (Bild 9)

1. Steckverbindung für spezielle Geräte Stecker
 2. Rückenlehne
 3. Sitz vorwärts/rückwärts
 4. Kopfstütze
 5. Sitz vorne hoch/runter
 6. Sitz hoch/runter lesen
 7. Plug switch for backrest/seat control
 8. Stecker schalter für Kopfstützensteuerung
 9. Steckdose-Schalter für die Auf/Ab-Steuerung der Vorder-/Rücksitzplätze
 10. Schalter für elektrische Sitze
 11. Stecker - Stromdichtungsdraht an die elektronische Steuerungseinheit des Elektrositzes anschließen
 12. Elektronische Steuerungseinheit für die elektrischen Sitze (unter den Sitzen)
 13. Stecker - Antrieb des elektrischen Sitzes an die elektronische Steuereinheit des elektrischen Sitzes anschließen
 14. Stecker - Rückenelektronik und Kopfstütze mit Stromversorgung an den elektrischen Sitz anschließen
- Steuereinheit
15. Stecker - Stromversorgung für die Rückenlehne und den Kopfstützenmotor an den Rückenlehnenmotor anschließen
 16. Stecker - Power-Kopfstützen- und Rückenlehnenkabel an den Kopfstützenmotor anschließen
 17. Stecker - Stromkabel des Fahrersitzes auf der Fahrerseite mit dem Kabel auf der Beifahrerseite verbinden
 18. Motor-Sitz hoch/runter vorne
 19. Motor-Sitz hoch/runter hinten
 20. Motor - seat forward/backward
 21. Motor - Rückenlehne
 22. Motor - Kopfstütze

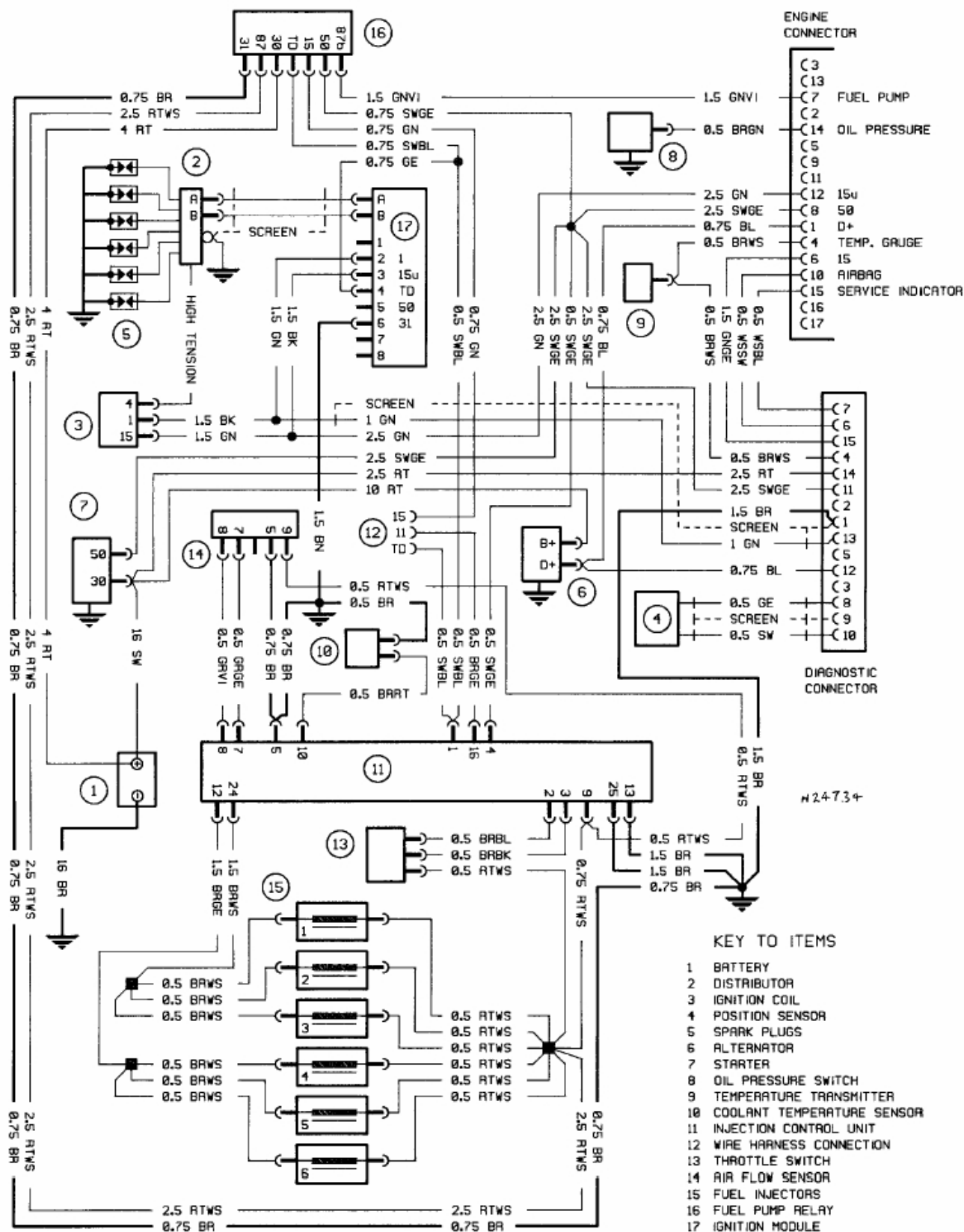


Typical radio wiring diagram - early models shown

Bild 10

Schlüssel zum Radioverdrahtungsdiagramm (Bild 10)

- 1 Lautsprecher Tür rechts
- 2 Lautsprecher vorne rechts
- 3 Lautsprecher hinten rechts
- 4 Sondergeräte-Stecker RA12
- 5 Anschluss für elektrische Fensterheber
- 6 Verstärker
- 7 Lautsprecher vorne links
- 8 Lautsprecher Tür links
- 9 Verbindung für das Stromversorgungsleitung
- IO-Verbindung für Stromantenne
- 11 Radio
- 12 Lautsprecher-Balance-Kontrolle
- 13 Lautsprecher hinten links



Typical L-Jetronic system wiring diagram